01 / SPECIFICATION

Tìm kiếm chứng từ có lọc

BT cá nhân 3 - AI-02 - VT-029 | Bản chuẩn bị nộp, ngày 14/11/2026

Nguyễn Tiến Đạt | MSSV 23001863 | Thành viên | SE2026-T08

Repository sử dụng: https://github.com/harivodich/SE2026-T08
Đề ghi SE2026.AI-02.1; người dùng đã xác nhận dùng workspace hiện tại.

Baseline (origin/develop local): e5326f34549a23570ecf935f469a1f0082ed8a11

Nhánh nộp: feature/VT-029_search_contract
Link: https://github.com/harivodich/SE2026-T08/tree/feature/VT-029_search_contract
Implementation commit: 5405dbcd1c44d5c81e98c6c6f9e3b437c6f0b18d
Nhánh đã push; không merge trước review.

Problem statement

Người vận hành cần tìm chứng từ của mình theo tên file, kết hợp bộ lọc và duyệt nhiều trang có thứ tự ổn định, đồng thời client đang dùng API v1 tiếp tục hoạt động.

AC	Điều kiện chấp nhận
AC1	q optional: filename substring literal, trim/case; AND type/status/owner.
AC2	Giữ cursor/limit; thứ tự createdAt DESC,id DESC; không lặp/mất trên dữ liệu cố định.
AC3	Giữ Page {items,next_cursor}, Document và nullability của baseline v1.
AC4	Lỗi query/filter/cursor rõ ràng; lỗi provider không thành 200 empty page.
AC5	80 tác vụ đồng thời; đo HTTP p95 so với 2500 ms và kiểm kết quả mỗi request.

Constraints: bảo vệ owner bằng query/cursor và bind parameter; page clamp [1,100], q tối đa 128 UTF-16 code units sau trim; không migration/dependency runtime mới. Tải H2 chỉ có giá trị cho workload công bố.

Cam kết cần sinh viên xác nhận: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

02 / PLAN & REVIEW

Contract trước implementation

Plan gốc: docs/reviews/VT-029-plan.md, được ghi trước patch production.

Invariant quan trọng nhất

Request cũ tiếp tục nhận đúng Page/Document v1, chỉ chứa tài nguyên của owner. q là tham số bổ sung, không thay response schema hoặc cursor. Không có kết quả và lỗi hệ thống phải phân biệt được bằng HTTP status.

Search giữ dấu tiếng Việt; không hứa bỏ dấu hoặc Unicode normalization. %, _ và ! là literal. Client giữ nguyên bộ lọc khi đi trang tiếp; đổi bộ lọc phải bỏ cursor. Keyset không cung cấp snapshot khi dữ liệu đổi giữa requests.

Draft AI	Sửa/bác bỏ bằng repository thật
Thêm route Python documents	Bác bỏ: AGENTS.md, backend/SPEC.md và DocumentController xác định Java là business authority; Python business scaffold legacy.
Đổi page/size/total, sort timestamp	Bác bỏ: DocumentService.list đã có cursor và tie-breaker id; static/api.js gọi limit=50. Giữ keyset/Page v1.
Docs nói chưa có app nên dùng harness độc lập	Sửa: Java source, OpenAPI, WorkflowIntegrationTest đã có. JDK sẵn có; chạy Spring/H2 và HTTP thật.
Invalid type phải 400	Sửa sau RED đầu: ContractValidator.invalid trả 422 CONTRACT_INVALID. Không đổi behavior cũ để chiều test AI.

Plan và file được sử dụng

Spec → Test RED → patch nhỏ → Verify → Review. Sửa DocumentController.java, DocumentService.java, openapi.json; thêm document-search.md và tests/fixture. Evidence, scripts và báo cáo là file hỗ trợ. Production diff: 25 dòng thêm, 2 dòng bỏ trong 3 file.

Review diff của agent: q chỉ vào named parameter, escape ! trước %/_; owner luôn trong WHERE; cursor/order và DTO giữ nguyên; không migration, không đụng model hoặc business revision. Đây là self-review của agent; review độc lập của sinh viên/nhóm vẫn chờ.

03 / TEST CASES

Thiết kế theo risk

P0: rò dữ liệu/contract/lỗi bị che; P1: chức năng/boundary; P2: phép đo môi trường.

ID / AC	Level / input hoặc precondition	Expected result / priority
TC01 / AC3	Contract/API; request cũ limit=50; baseline schema	Page/Document đúng fields; schemas không đổi; P0
TC02 / AC1	API; q=' HÓA ', type=invoice; 2 owners	Chỉ invoice khớp tên của owner; P0
TC03 / AC1	API; q+type+APPROVED/DRAFT/PROCESSING; FAILED	AND đúng status; FAILED fixture không có kết quả; P1
TC04 / AC1	API; q='50%_!' và tên gần giống	Chỉ literal match, không wildcard expansion; P1
TC05 / AC1,3	API; q blank / tên không tồn tại	Blank = omit; no-match items=[]; P1
TC06 / AC2	API; cùng timestamp, limit=2, giữ q	Duyệt đủ 5 IDs, đúng thứ tự, không trùng; P0
TC07 / AC4	Negative API; type=letter, status=UNKNOWN	422 type; 400 INVALID_FILTER status; P0
TC08 / AC4	Negative API; q dài129, limit=NaN/0/101	400 query/NaN; clamp min1, kết quả nhỏ hợp lệ; P1
TC09 / AC4	Negative API; cursor foreign/missing	404 NOT_FOUND, không enumerate owner khác; P0
TC10 / AC4	Negative API; không authentication	401; P0
TC11 / AC1,4	Negative API; q chứa quote/OR/comment	Chuỗi là dữ liệu; không trả toàn bộ records; P0
TC12 / AC4	Failure API; materialization ném exception	500 INTERNAL_ERROR; không items/default/detail riêng; P0
TC13 / AC5	HTTP E2E; session thật; 80 workers ×3 waves	240 responses đúng; p95/errors được ghi; P2
TC14-15 / AC4	Unit; q129 trước DB; q128/no rows	Reject trước DB / empty page, null cursor; P1
TC16-17 / AC2	API; timestamp khác nhau; 113 rows, limit10000	createdAt trước id; cap thực tế100 + cursor; P1

04 / STRATEGY & DATA

Contract testing có oracle độc lập

Không dùng schema mới sinh từ patch làm oracle duy nhất.

Phân tầng test

Unit: TC14-15 kiểm boundary độ dài trước DB và empty result. Integration/API: TC01-12,16-17 dùng Spring MockMvc, security, service, JPA và Flyway trên H2; chỉ TC12 spy vào materialization để tiêm lỗi. HTTP E2E: TC13 qua random port, CSRF/login/session và SQL thật, không mock response.

Không thêm OCR/model/training, approval/export cases mới vì slice chỉ đọc filename. Regression suite hiện có vẫn chạy. Chưa có browser search E2E vì chưa triển khai search controls; HTTP E2E không được gọi là browser evidence. Real PostgreSQL vẫn cần bước tiếp theo.

Chọn dữ liệu

Synthetic, không dữ liệu train/gold hoặc PII. Mỗi case có namespace owner riêng; 8 documents thuộc owner và 1 foreign trong fixture cơ bản. Tên hóa đơn/biên lai, tên có dấu, khác hoa-thường, %, _, !, chuỗi SQL-looking; revision APPROVED/DRAFT và job PROCESSING có FK hợp lệ. Timestamp cố định, suffix ID xác định. TC17 thêm105 rows để thật sự kiểm cap100; load riêng240 rows.

Hai lớp bảo vệ compatibility

Java giữ bản đóng băng v1 schemas (closure DocumentPage/ErrorEnvelope) từ baseline, so với OpenAPI hiện tại và kiểm key sets trên response. scripts/vt029_contract.py dùng Draft202012Validator + FormatChecker validate hai JSON response thực tế được MockMvc xuất ra. Không gọi server giả để tự định nghĩa behavior search.

Lần validate đầu phát hiện metadataJson='{}' trong fixture AI, trong khi field_metadata phải là array. Giữ schema baseline, sửa fixture thành '[]'; lưu schema-fixture-error.txt. Sau sửa, cả legacy/search response validate thành công.

Coverage theo phạm vi

DocumentController.list search route: 1/1 (100.0%) lines; N/A branches.

DocumentService.list legacy overload: 1/1 (100.0%) lines; N/A branches.

DocumentService.list search route: 38/38 (100.0%) lines; 34/38 (89.5%) branches.

Bốn nhánh chưa cover: blank type (hai chỗ kiểm), blank status và blank cursor. Đây là khoảng trống của bộ lọc cũ; chưa chạy ma trận đầy đủ collation/Unicode.

Coverage lấy từ full Java regression + JaCoCo 0.8.14. Risk coverage: AC1/2/3/4 có oracle chức năng/contract/fault; AC5 chỉ workload cục bộ. Một mutation bị kill không đồng nghĩa mutation score toàn hệ thống. Không kết luận chất lượng chỉ từ phần trăm coverage.

05 / RED → CHANGE → GREEN

Evidence có thể chạy lại

Full logs trong docs/reviews/vt029-evidence; commands đầy đủ ở README và phụ lục.

Mốc	Evidence và kết quả
Baseline	e5326f34549a23570ecf935f469a1f0082ed8a11; nhánh từ origin/develop local; không dùng nhánh Data làm baseline.
RED đầu	12 tests, 7 failures, 0 errors. Có 1 lỗi assumption: invalid type kỳ vọng400, baseline trả422.
RED đã hiệu chỉnh	12 tests, 6 failures, 0 errors; production chưa sửa. q bị bỏ qua nên trả rows không khớp; q129 trả200.
PATCH	Controller nhận q optional; overload service giữ Java callers cũ; named LIKE với escape ! và lower; OpenAPI chỉ thêm query q.
GREEN đầu	12 tests, 0 failures/errors. coverage-tests.txt: 14 tests pass (thêm2 unit). Sau đó bổ sung TC16/17 và sửa fixture metadata.
Regression cuối	40 Java tests, 0 failures, 0 errors, 1 skipped; BUILD SUCCESS. Load chạy riêng.
Schema	legacy.json và search.json validate PASS theo frozen baseline. Schema Document/Page và các schema dependency không đổi.

Các lệnh trọng tâm

```
cd backend
bash mvnw -Dtest=DocumentSearchContractTest,DocumentSearchUnitTest test
cd ..
python3 scripts/vt029_contract.py
```

Môi trường thực thi đã dùng JAVA_HOME=/opt/pycharm/jbr; MAVEN_USER_HOME=/tmp/vietdoc-vt029-maven; Maven local repo /tmp/vietdoc-vt029-m2. Maven Wrapper3.9.11; Java target17, runtime25.0.4.1. Dependency được tải bằng bước có xin quyền; không cài service.

Implementation commit: 5405dbcd1c44d5c81e98c6c6f9e3b437c6f0b18d. Người dùng đã cấp quyền commit/push sau khi xem kết quả. Branch trên GitHub có code/test; không tạo PR hoặc merge. File hashes trong source-manifest.json cố định code đã kiểm; peer review độc lập vẫn cần thực hiện.

Asset regression hiện có: 29 Node tests pass (api1, app24, domain4); log node-regression.txt.

06 / WHO TESTS THE TESTS?

Mutation và kiểm flaky

Code lỗi thật có commit ở nhánh riêng; nhánh nộp giữ implementation đúng.

Deliberate bug bắt buộc

Mutation bọc lời gọi documents.list trong try/catch RuntimeException và trả new Page<>(List.of(), null). Đây là lỗi nuốt exception, làm outage trông như tìm kiếm không có kết quả.

TC12 tiêm IllegalStateException khi service materialize row. Controller, ErrorHandler và serialization vẫn chạy thật. Bản đúng trả500 với error.code=INTERNAL_ERROR; bản mutation trả200. Test fail: Status expected:<500> but was:<200>.

Kết quả: KILLED, 1 test chạy, 1 assertion failure, 0 compile/runtime setup errors. scripts/vt029_experiment.py kiểm chính failure message và số test để tránh gọi mọi Maven exit≠0 là kill. Hash controller trước/sau giống nhau: c63b27eadf73592d526ce8332cfb4d18cead8c3266ebde3e515e510e271b2201

Sau khi có quyền Git, lặp lại mutation trên nhánh local feature/VT-029_mutation_exception_swallow, commit 3f3d3e873a52b4e30e40f8f401142f035dee687a. TC12 tiếp tục fail500/200 (mutation-branch.txt); quay về nhánh nộp và TC12 pass (restored-tc12.txt). Nhánh mutation không push; mutation.patch cùng script/log nằm ở nhánh nộp để tái lập.

Flaky risks đã rà soát

Nguy cơ	Kiểm soát và giới hạn
Time/order	Timestamp cố định, IDs có suffix xác định; TC06 tie và TC16 timestamp khác nhau. Không sleep để chờ dữ liệu, không dựa wall-clock để sort.
Shared state/random	Namespace owner riêng từng test, transaction seed có FK; random UUID chỉ chống trùng, không là oracle order. Mutation không chạm source chính.
Network/concurrency	Functional cases dùng MockMvc. Load loopback có timeouts/barrier80, verify status+IDs mỗi response, không assert timing trong correctness suite.

Chưa chạy chiến dịch nhiều seed hoặc lặp hàng trăm lần để ước lượng flaky rate. Nhiều lần focused/regression cho thấy các checks liên quan pass, không đủ để tuyên bố không có flaky tests.

07 / PERFORMANCE & TRACEABILITY

80 tác vụ HTTP đồng thời

Kết quả đo thực tế, không dùng fake latency hoặc thời gian xử lý mảng thay HTTP.

p95 = 351.6 ms | mục tiêu ≤2500 ms | đạt trong workload này: CÓ

80 threads đồng bộ start barrier, 3 waves, 240 responses đúng / 0 lỗi; warmup10. Nearest-rank p95 = phần tử ceil(0.95×N) của latencies đã sort. Duration đo từ send đến khi parse/assert response hoàn tất.

240 synthetic documents, một session authenticated, invoice/receipt 1:1, một first-page query q=HÓA&type=invoice&limit=20. H2 memory + Flyway V1, Tomcat random port, pool DB mặc định. Login và CSRF có thật nhưng ngoài đoạn đo; 80 tác vụ không đồng nghĩa 80 tài khoản.

Máy: Intel Core i5-11400H 2.70GHz, RAM host khoảng15.3GiB; 12 processors khả dụng; Linux amd64, JDK 25.0.4.1. Không bật JaCoCo trong phép đo tải. Timestamp UTC: 2026-11-14T14:47:23.726285888Z.

Không suy rộng sang PostgreSQL, cold start, large dataset, WAN/TLS, mixed users/filters, browser hoặc sustained arrival rate. Filename contains/LOWER có thể scan; view có query bổ sung cho từng document. Kết quả hiện tại không chứng minh index/capacity production.

AC / risk	Test → file → evidence	Commit / kết quả
AC1 / search	TC02-05,11 → DocumentSearchContractTest → java-regression.txt	5405dbc; PASS
AC2 / order/page	TC06,16,17 → cùng file → java-regression.txt	5405dbc; PASS
AC3 / old client	TC01 + vt029_contract.py → frozen JSON → schema-validation.txt	Baseline e5326f3; PASS
AC4 / errors/owner	TC07-12 + TC14-15 UnitTest → mutation-result.json	5405dbc; PASS/KILLED
AC5 / latency	TC13 → DocumentSearchLoadTest → load-result.json	5405dbc; measured

Các file test ở backend/src/test/java/vn/vietdoc/. README chỉ rõ lệnh và log; source-manifest.json liên kết hash source/test/fixture; git-history.json ghi code/mutation commits. AC3 kiểm trên implementation5405dbc so với baseline e5326f3. Không có PR hoặc merge được claim.

08 / REFLECTION & HANDOFF

Confidence đến từ evidence

Bản nháp reflection có AI hỗ trợ; sinh viên phải tự đối chiếu trước khi xác nhận/nộp.

Điều làm tôi tin tưởng hơn vào thay đổi này là sự kết hợp giữa oracle độc lập và lỗi có chủ đích. Khi q chưa được triển khai, các test tìm kiếm thất bại vì kết quả chứa cả tên file không khớp. Sau patch, cùng kỳ vọng đó được thỏa mãn, còn response được kiểm bằng schema lấy từ baseline. Việc dùng timestamp bằng nhau giúp kiểm tie-breaker bằng dữ liệu cụ thể thay vì chỉ đọc câu lệnh order by.

Hai lỗi trong phần AI hỗ trợ nhắc tôi rằng test cũng cần được review. Kỳ vọng HTTP 400 cho type sai đã mâu thuẫn với hành vi 422 hiện hữu. Fixture metadata dùng object lại không khớp schema yêu cầu array. Nếu chỉ nhìn test xanh hoặc tên trường giống nhau, tôi có thể bỏ sót cả hai vấn đề. Vì vậy, tôi giữ log lỗi và sửa assumption dựa trên source, không sửa contract để hợp thức hóa dữ liệu sai.

Mutation làm confidence tăng thêm: khi exception bị nuốt và thay bằng trang rỗng, TC12 thất bại ngay tại HTTP status. Điều này bảo vệ sự khác nhau giữa không có kết quả và hệ thống gặp lỗi. Tuy nhiên, một mutation bị phát hiện chưa chứng minh suite bắt được mọi lỗi, và line coverage cao không đo được chất lượng oracle.

Tải HTTP trên H2 chỉ chứng minh workload cục bộ được mô tả. Nó chưa chứng minh độ trễ với PostgreSQL, nhiều tài khoản, dữ liệu lớn hoặc browser thật. Test tiếp theo có giá trị cao nhất là chạy cùng contract và tải trên PostgreSQL với dữ liệu đủ lớn, đối chiếu collation tiếng Việt và query plan. Trước khi nộp, tôi cần tự đọc patch, chạy lại các lệnh và xác nhận reflection này phản ánh đúng phần việc mình hiểu.

Reflection: 312 từ theo whitespace count.

Phần còn phải hoàn tất trước nộp

Sinh viên review patch và các assumption về filename/search, tự chạy lại test và xác nhận cam kết/reflection. Nhánh nộp đã push; lịch sử mutation ở nhánh local riêng và có patch/log tái lập. Không merge khi nhóm chưa review. Chưa có evidence browser E2E hoặc PostgreSQL.

Nộp một PDF đúng tên BT3_23001863_VT-029.pdf và một URL GitHub branch/PR trên Google Classroom. Báo cáo gồm8 trang chính; hai trang tiếp theo là phụ lục AI Usage Log và evidence.

PHỤ LỤC A / AI USAGE LOG

Khai báo việc sử dụng AI

Phụ lục không tính vào 8 trang nội dung chính.

Công cụ: Codex trong phiên chat này; shell/apply_patch, Maven/JUnit/MockMvc, Node test runner, Python jsonschema, JaCoCo0.8.14, ReportLab/pypdf/Poppler. Không gọi model API trả phí, không tải model/dataset; không dùng subagent.

Input/prompt thực tế	Output được dùng / review / evidence
Toàn bộ đề VT-029 trong Pasted text.txt; 'Yêu cầu AI giải thích contract và invariants trước'	Giải thích contract trước code; plan VT-029-plan.md. Agent tự đối chiếu source và bác bỏ Python route/offset pagination. Chưa claim human review.
AGENTS.md do người dùng cung cấp: Java authority, inspect→criteria→smallest change→verify	Java API slice, không Python business writes, không inference/model, không migration. Production diff25+/2-.
User reply: 'Dùng workspace SE2026-T08 hiện tại'	Dùng origin hiện tại; PDF công khai khác biệt URL so với đề, không tự đổi remote.
User reply: 'Cho phép commit và push nhánh nộp'	Commit code/test5405dbc; nhánh mutation riêng3f3d3e8; push nhánh nộp, không merge. Hoàn tất README/evidence và link GitHub.
Đề: test-first, contract testing; exception swallowing mutation	12 RED tests trước patch; sửa400→422 vì baseline evidence; thêm unit/boundaries. Frozen schema phát hiện metadata fixture sai, sửa{}→[].
Đề: 80 concurrent, p95≤2.5s, coverage/flaky/traceability	Load HTTP session thật +240 rows; JaCoCo method counters; mutation kill chính xác; limitations ghi trong báo cáo. Không bịa PostgreSQL/browser results.
Đề: PDF, AI log và reflection250-350 từ	Agent soạn báo cáo/reflection, render PNG và kiểm bố cục. Sinh viên cần review/xác nhận nội dung cá nhân.

Hai output có vẻ hợp lý nhưng chưa đáng tin

(1) Test mặc định invalid type là400: sai so với ContractValidator trả422. (2) Fixture metadata={} trông hợp kiểu JSON nhưng schema yêu cầu array. Hai lỗi đã được execution evidence phát hiện; không dùng lời AI để chứng minh correctness.

Không có prompt riêng được gửi tới một agent khác. Các draft/correction trong plan là self-review của cùng agent; log này không giả mạo một vòng review của sinh viên hay đồng đội.

PHỤ LỤC B / REPRODUCIBILITY

Lệnh chạy và log gốc

README: docs/reviews/VT-029-README.md; evidence: docs/reviews/vt029-evidence/.

Từ root, đặt JAVA_HOME trỏ JDK17+ của máy. Môi trường này dùng /opt/pycharm/jbr (runtime25, compile release17). bash wrapper vì executable bit trong repo chưa bật.

```
cd backend
bash mvnw -Dtest=DocumentSearchContractTest,DocumentSearchUnitTest test
bash mvnw test
bash mvnw -Dvt029.load=true -Dtest=DocumentSearchLoadTest test
cd ..
python3 scripts/vt029_contract.py
python3 scripts/vt029_experiment.py --maven-repo /tmp/vietdoc-vt029-m2 --output docs/reviews/vt029-evidence
```

Coverage: bash mvnw org.jacoco:jacoco-maven-plugin:0.8.14:prepare-agent test
org.jacoco:jacoco-maven-plugin:0.8.14:report
Node: cd backend/src/test/js && node --test

File evidence	Nội dung
red.txt	12 tests /6 failures /0 errors; q đang bị bỏ qua trước patch
initial-red-with-assumption-error.txt	Lần đầu có thêm expectation sai400/422
green.txt; coverage-tests.txt	GREEN12; focused+unit14 pass
java-regression.txt; schema-validation.txt	Regression cuối và validate2 real responses
mutation.txt; mutation-result.json	Assertion500/200 kill, exit1, hashes trước/sau
mutation-branch.txt; restored-tc12.txt; mutation.patch	Mutation trên nhánh local; commit3f3d3e8; TC12 pass sau khi quay về5405dbc
load.txt; load-result.json	HTTP run; toàn bộ240 latencies, p95, errors và environment
coverage-summary.json; source-manifest.json	Line/branch counters theo method; SHA256 file source/test

Lưu ý tái lập: RED log là lịch sử trước patch. Để tái tạo RED, cần baseline + bản tests trước source patch trong checkout riêng; không checkout/reset trên workspace có thay đổi. Mutation script chỉ copy backend sang /tmp và xoá bản sao do chính nó tạo.